



Химические реакции

Неделя 3 · §9–11

§9 Что такое реакция?

§10 Как записать реакцию?

§11 Типы реакций

Что такое химическая реакция?

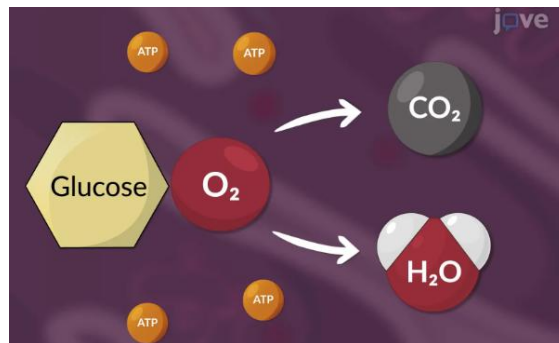
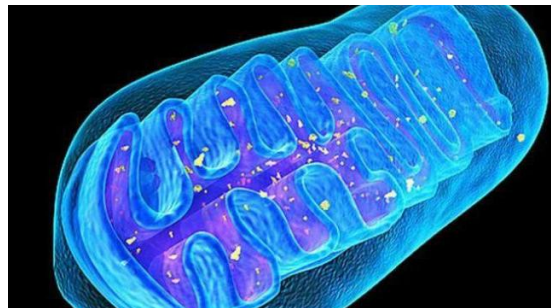
Химическая реакция — это превращение одних веществ в другие. Исходные вещества называют реагентами, а то, что получилось — продуктами реакции.

Химическое уравнение



Разбор компонентов

- **$C_6H_{12}O_6$ (Глюкоза):** Источник питания. Органические молекулы, которые клетка расщепляет.
- **$6O_2$ (Кислород):** Окислитель. Поступает в организм при дыхании.
- **$6CO_2$ (Углекислый газ):** Побочный продукт. Выводится из клетки и выдыхается организмом.
- **$6H_2O$ (Вода):** Метаболическая вода. Остается в клетке или выводится наружу.
- **АТФ (Аденозинтрифосфат):** Химическая энергия. Главный результат процесса, который клетка тратит на движение, рост и тепло.



Что такое химическая реакция?

Химическая реакция — это превращение одних веществ в другие. Исходные вещества называют реагентами, а то, что получилось — продуктами реакции.

Признаки химических реакций:



Выделение газа

сода + уксус $\rightarrow$ CO₂ ↑



Выпадение осадка

NaCl + AgNO₃ $\rightarrow$ AgCl ↓ + NaNO₃



Изменение цвета

скрепка в CuSO₄ $\rightarrow$ краснеет



Выделение теплоты

горение свечи — тепло и свет



Поглощение теплоты

разложение CaCO₃ при нагреве

Что такое химическая реакция?

Химическая реакция — это превращение одних веществ в другие. Исходные вещества называют реагентами, а то, что получилось — продуктами реакции.

Признаки химических реакций:



Выделение газа

сода + уксус $\rightarrow$ $\text{CO}_2 \uparrow$

Лабораторный опыт 7

Поместите в пробирку немного (на кончике шпателя) пищевой соды. Добавьте к ней 1—2 мл раствора уксусной или другой кислоты. Что наблюдаете?

<https://www.youtube.com/shorts/ZQzWIDgbDrY>

С уксусной кислотой:



С соляной кислотой (другой кислотой):



Что наблюдаем

Бурное выделение пузырьков газа $\text{CO}_2 \uparrow$ — шипение и вспенивание
Сода «гасится» — белый порошок растворяется с шипением

Продукты

$\text{CO}_2 \uparrow$ — углекислый газ
 H_2O — вода
Соль (NaCl или ацетат Na)

Тип реакции

Обмен
Признак: выделение газа $\uparrow$
Реакция необратима

Где используется в жизни

Выпечка — CO_2 разрыхляет тесто. Тушение пожаров — CO_2 не поддерживает горение.
Медицина — нейтрализация изжоги (избытка кислоты в желудке).

Что такое химическая реакция?

Химическая реакция — это превращение одних веществ в другие. Исходные вещества называют реагентами, а то, что получилось — продуктами реакции.

Признаки химических реакций:



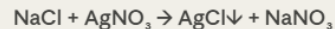
Выпадение осадка



Лабораторный опыт 5

В одну пробирку налейте 1 мл раствора хлорида натрия, в другую — 1 мл раствора иодида калия. С помощью пипетки в каждую пробирку добавьте 4–5 капель раствора нитрата серебра. Что наблюдаете?

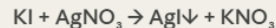
Пробирка 1 — $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3$



Осадок: AgCl — хлорид серебра

Цвет осадка: белый, творожистый, на свету темнеет

Пробирка 2 — $\text{KI} + \text{AgNO}_3$



Осадок: AgI — иодид серебра

Цвет осадка: ярко-жёлтый

Тип обеих реакций: обмен

Оба осадка нерастворимы в воде и в азотной кислоте — качественные реакции на Cl^- и I^-

<https://www.youtube.com/watch?v=eGG3EI4mwok&t=5s>

Что такое химическая реакция?

Химическая реакция — это превращение одних веществ в другие. Исходные вещества называют реагентами, а то, что получилось — продуктами реакции.

Признаки химических реакций:



Изменение цвета

скрепка в $\text{CuSO}_4 \rightarrow$ краснеет

Лабораторный опыт 11

В пробирку налейте 2—3 мл раствора медного купороса и опустите в неё стальную кнопку или скрепку. Что наблюдаете?



Fe: 1=1 ✓ Cu: 1=1 ✓ SO_4 : 1=1 ✓ — коэффициенты не нужны

Что наблюдаем в пробирке

Скрепка

Покрывается красным
налётом меди Cu

Раствор

Синяя окраска CuSO_4
постепенно бледнеет

Почему так происходит

Fe стоит левее Cu в ряду активности металлов $\rightarrow$ Fe более активен
 $\rightarrow$ вытесняет Cu^{2+} из раствора, сам переходит в Fe^{2+} (FeSO_4)

Тип реакции:

замещение (одиночное вытеснение)

<https://www.youtube.com/watch?v=Xyy5fl-ZP6c>

Условия реакций и тепловой эффект

Условия протекания:



Соприкосновение веществ — главное условие.
Без контакта реакции нет!



Нагревание — для многих реакций нужна температура (обжиг, горение).



Свет — фотосинтез идёт только при освещении.



Катализатор — вещество, которое ускоряет реакцию, не расходуясь само.

Тепловой эффект:



Экзотермические

Теплота ВЫДЕЛЯЕТСЯ

Горение CH_4 : $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + Q$

Горение Mg :

$2\text{Mg} + \text{O}_2 = 2\text{MgO} + Q$



Эндотермические

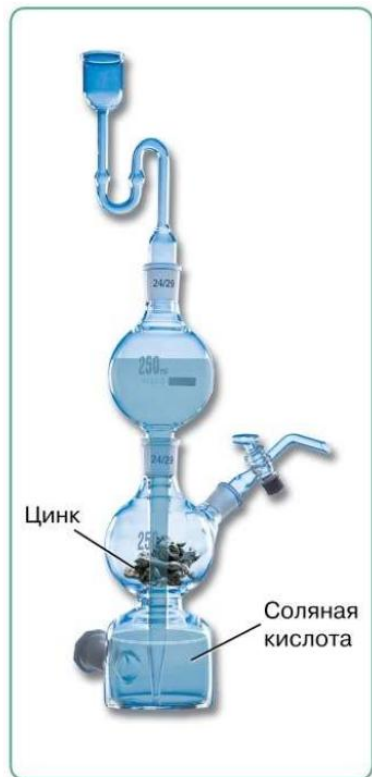
Теплота ПОГЛОЩАЕТСЯ

Разложение CaCO_3 : $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{(t)} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow - Q$

Фотосинтез:

$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{(\text{свет})} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 - Q$

Аппарат Киппа:



Принцип получения водорода

1. **Реагенты:** В качестве твёрдого вещества используется гранулированный цинк (Zn), а в качестве жидкого реагента — раствор соляной (HCl) или разбавленной серной (H_2SO_4) кислоты. [Википедия +1](#)
2. **Химическая реакция:** $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$ [Википедия](#)
3. **Работа аппарата:** Когда открывается кран для выхода газа, кислота из нижнего резервуара поступает в средний, где вступает в контакт с цинком, выделяя водород. Если закрыть кран, выделяющийся газ давит на кислоту, вытесняя её обратно в нижнюю колбу, и реакция прекращается. [YouTube](#)

Условия реакций и тепловой эффект

Разложение дихромата аммония – вулкан!

<https://www.youtube.com/watch?v=v2W3VRZeNYc>

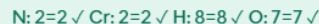
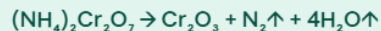
<https://www.youtube.com/shorts/70St4O0WdmE>



Почему горка такая большая? Cr_2O_3 образуется в виде рыхлого пористого порошка — газы N_2 и H_2O разрыхляют его изнутри, увеличивая объём в несколько раз. Отсюда и эффект «вулкана».

Цвета: исходный дихромат аммония — ярко-оранжевый, продукт Cr_2O_3 — тёмно-зелёный. Смена цвета очень наглядна.

Важно: дихромат аммония и Cr_2O_3 — токсичные вещества, соединения хрома(VI) канцерогенны. Опыт проводят только в вытяжном шкафу.



Условия

Поджигание (t°)

Далее идёт самостоятельно

Экзотермическая

Тип реакции

Разложение

1 вещество $\rightarrow$ 3 продукта

Окислительно-восстановительная

Что образуется



Оксид хрома(III)

Зелёный «пепел»



Азот

Бесцветный газ



Водяной пар

Белый дым

Что наблюдаем — «вулкан»

- Оранжевый порошок загорается и тлеет без пламени
- Масса зелёного Cr_2O_3 в 3–4 раза больше исходного объёма — пышная рыхлая горка
- Вылетают искры и клубы пара — выглядит как извержение вулкана

Закон сохранения масс

Масса реагентов = масса продуктов реакции

Открыт независимо: М. В. Ломоносов (1748) и А. Л. Лавуазье (1789)



Шоколад **2 кг**



Орешки **1 кг**



Печка

Шоколадка с
орешками **3 кг**



Закон сохранения масс

Масса реагентов = масса продуктов реакции

Открыт независимо: М. В. Ломоносов (1748) и А. Л. Лавуазье (1789)

Схема → Уравнение реакции

Схема реакции:



Атомы не сбалансированы — закон нарушен!

Уравнение реакции:



Коэффициенты выровнены — закон соблюден ✓

Алгоритм расстановки коэффициентов:

1

Запиши схему реакции
(формулы верны)

2

Посчитай атомы каждого
элемента слева и справа

3

Найди НОК для
несовпадающих,
расставь коэффициенты

4

Проверь - все атомы
совпадают → ставь знак
=



Условие: —

Продукты: Оксид фосфора(V) — белый дым

Пример из учебника: горение фосфора



Условие: —

Продукты: Фосфорная кислота

Продукт растворяется — лакмус краснеет



Условие: поджигание

Продукты: Вода — капли на стенках

Классическая реакция горения водорода



Условие: —

Продукты: Щёлочь NaOH + газ H₂

Натрий реагирует с водой бурно



Условие: нагрев (t)

Продукты: Чистое железо + пары воды

Восстановление железа водородом



Условие: —

Продукты: Гидроксид кальция + газ H₂

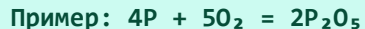
Кальций медленно реагирует с водой

Четыре типа химических реакций

+ Соединение



Из нескольких веществ образуется одно сложное.



Чаще экзо 🔥

💥 Разложение



Из одного вещества образуется несколько новых.



Чаще эндо ❄️

🔄 Замещение



Простое вещество замещает элемент в сложном.



Бывает по-разному

🔄 Обмен



Два сложных вещества обмениваются частями.



Без теплового эффекта

Тип	Уравнение	Условие	Продукты
Соединение	$\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$	—	Серная кислота
Соединение	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$	t, кат.	Аммиак
Соединение	$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2$	—	Гашёная известь
Разложение	$\text{CaCO}_3 \xrightarrow{(t)} \text{CaO} + \text{CO}_2\uparrow$	нагрев	Известь + углекислый газ
Разложение	$2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{(\text{MnO}_2)} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$	катал.	Вода + кислород
Разложение	$2\text{Fe(OH)}_3 \xrightarrow{(t)} \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	нагрев	Оксид железа(III) + вода
Замещение	$\text{Zn} + \text{CuSO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}\downarrow$	—	Сульфат цинка + медь
Замещение	$2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$	—	Едкий натр + водород
Обмен	$\text{CuO} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	—	Медный купорос + вода
Обмен	$2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	—	Сульфат натрия + вода
Обмен	$\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaCl}$	—	Нерастворимый $\text{BaSO}_4\downarrow$ + соль

Реакция замещения – натрий и вода

Это одна из самых эффектных реакций в химии - щелочной металл бурно реагирует с водой.

<https://www.youtube.com/watch?v=WY7ayBipBM>

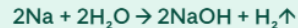
<https://www.youtube.com/watch?v=fxWzHaF0vF8>

Почему шарик крутится?

Водород вырывается неравномерно — это и толкает натрий по поверхности. Если кусочек больше, реакция может закончиться вспышкой — выделившийся H_2 воспламеняется от тепла самой реакции.



Рис. 39. Взаимодействие натрия с водой



Na: 2=2 ✓ H: 4=4 ✓ O: 2=2 ✓ — сбалансировано

Условия

Комнатная температура

Катализатор не нужен

Реакция самопроизвольная

Продукты

NaOH — гидроксид натрия

(щёлочь, растворяется)

$H_2\uparrow$ — водород (горючий газ)

Что наблюдаем

- Натрий плавится в шарик — реакция экзотермическая, тепла хватает для плавления Na ($98^\circ C$)
- Шарик быстро носится по поверхности воды — выталкивает газ H_2
- С индикатором (фенолфталеин) раствор краснеет — среда щелочная

Тип реакции

Замещение + экзотермическая

Опасность

H_2 может воспламениться!

Почему Na реагирует с водой, а Fe — нет?

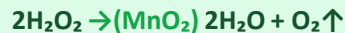
Na стоит до водорода в ряду активности и очень далеко слева — реагирует даже с холодной водой



Катализатор

Ускоряет реакцию, но сам НЕ расходуется.

Пример из учебника:



MnO_2 — катализатор: его добавляют до реакции и находят в том же количестве после.

Лабораторный опыт 10

В пробирку налейте 2 мл раствора пероксида водорода. Видимых изменений не наблюдается. Возьмите небольшое количество оксида марганца(IV) и насыпьте его в пробирку с раствором пероксида водорода. Что наблюдаете? Внесите в пробирку тлеющую лучинку. Что наблюдаете? Какие признаки и условия протекания химической реакции иллюстрирует этот эксперимент?



катализатор: MnO_2

Слева: 4Н, 4О | Справа: 4Н (в $2\text{H}_2\text{O}$) + 2О (в $2\text{H}_2\text{O}$) + 2О (в O_2) = 4О ✓

Н: 4 = 4 ✓ О: 4 = 4 ✓ — уравнение сбалансировано

Тип реакции

Разложение (1 вещество → 2)

Роль MnO_2

Катализатор — не расходуется

- MnO_2 пишется над стрелкой, так как это катализатор, а не участник реакции
- Выделяется газ O_2 (кислород) — именно его обнаруживают тлеющей лучинкой
- Реакция экзотермическая — идёт с выделением тепла
- Эту реакцию часто демонстрируют в лаборатории как «слоновья зубная паста» при концентрированном H_2O_2

<https://dzen.ru/video/watch/66953c9ef299ab5097088d67>

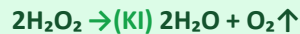
<https://www.youtube.com/shorts/V0vx0WO8WCw>



Катализатор

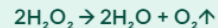
Ускоряет реакцию, но сам НЕ расходуется.

Пример из учебника:



KI — катализатор: его добавляют до реакции и находят в том же количестве после.

<https://www.youtube.com/shorts/ZUSkb2ipFkY>



катализатор: KI (иодид калия) + моющее средство + краситель

Механизм — реакция идёт в два шага

Шаг 1: $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{IO}^-$ (иодид окисляется до гипоиодита)

Шаг 2: $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{IO}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow + \text{I}^-$ (I^- восстанавливается обратно)

Итог: KI не расходуется — это катализатор

Состав опыта

H_2O_2

30% раствор
источник O_2

KI

насыщенный
катализатор

Сурфактант

жидкое мыло
удерживает O_2

Краситель

пищевой
для красоты

Что происходит

- O_2 мгновенно вспенивает мыло → столб пены вырывается из колбы за секунды
- Реакция экзотермическая — пена горячая на ощупь
- С KI реакция в 100х быстрее, чем с MnO_2 — эффект намного зрелищнее

Запомни главное!



1

Химическая реакция — это превращение одних веществ в другие (новые свойства!).

2

Признаки реакции: газ↑, осадок↓, изменение цвета, выделение тепла/света.

3

Закон сохранения масс: масса реагентов = масса продуктов. Атомы не исчезают!

4

Схема → уравнение: расставь коэффициенты, замени → на = .

5

Соединение ($A + B \rightarrow AB$): несколько → одно. Чаще экзотермические.

6

Разложение ($AB \rightarrow A + B$): одно → несколько. Нужен нагрев или катализатор.

7

Замещение ($A + BC \rightarrow AC + B$): простое + сложное → новое простое + новое сложное.

8

Обмен ($AB + CD \rightarrow AD + CB$): два сложных обмениваются частями.

9

Катализатор ускоряет реакцию, но НЕ расходуется — остаётся после реакции.